CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aula 21 – Teste de Hipóteses para a Média com Variância Conhecida

Tabela de Referências – exercícios recomendados

Referência	Exercícios	Recomendação
Bussab & Morettin, *Estatística Básica*, 9ª ed.	Cap. 12: Problemas 6 (a, c, d), 7, 8 e 9 (Seção 12.5); Problemas 16 e 17 (Seção 12.8); Problemas Suplementares 25 (a) e 27	Do 6 ao 9: os 5 passos com σ conhecido, quase todos unilaterais; o 8 (salários nas siderúrgicas) é unilateral à esquerda, como o Exemplo 2 da aula, e o 9 traz os dados brutos. O 6 (b) pede β e fica para quem fizer o Desafio da Lista. O 16 e o 17 pedem o valor-p. No Suplementar 25, faça só o item (a): o (b) é com σ desconhecido (Aula 22).
Magalhães & Lima, *Noções de Probabilidade e Estatística*, 5ª ed.	Cap. 8: Exercícios da Seção 8.6, n.º 2, 5 (b), 6 (a) e 9	O 2 (consumo de combustível, a revista desconfia que é maior) é unilateral à direita; a pergunta sobre o erro tipo II é opcional. O 5 (b) e o 9 também são unilaterais à direita; o 6 (a), à esquerda. O Magalhães chama o valor-p de "nível descritivo".
Montgomery & Runger, *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*, 7ª ed.	Cap. 9: 9.1.5, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 (a), 9.2.7 (a, b), 9.2.8 (a, b), 9.2.9 (a, b) e 9.2.10	O 9.2.1 treina a escolha de H_0 e H_1; o 9.2.2, os valores críticos de Z_0; o 9.2.4 e o 9.1.5, o valor P (o 9.1.5 na escala de $\bar{X}$). O 9.2.3 e o 9.2.5 pedem para completar uma saída de programa. Do 9.2.6 ao 9.2.9, faça o teste e o valor P; os itens de potência e de tamanho da amostra são o mesmo assunto do Desafio da Lista, e os itens (e), com limite unilateral de confiança, ficam de fora. Atenção: no 9.2.7 (a) a tradução traz "$\alpha = 0{,}5$"; o certo é 0,05.
Morettin, *Estatística Básica: Probabilidade e Inferência*	Cap. 12 (Exercícios propostos): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 12	O 1 e o 2 já vêm com as hipóteses prontas – bons para treinar só a estatística Z e a região crítica. Nos demais, formule H_0 e H_1 antes de fazer contas. O 12 refaz o teste com 64 correntes no lugar de 16: compare com o slide 22 da aula (o mesmo $\bar{x}$ com n maior). O 5 e o 8 são sobre proporção e ficam fora.

Consulte o enunciado completo de cada exercício diretamente no livro e na edição indicados. Exercícios de teste com σ desconhecido (como Bussab 22 e 23 e Magalhães 21 e 22) ficam para a Aula 22.

Tabela elaborada com auxílio de IA (Claude); confira antes do uso.